# Fasit — 1.3 Rotuttrykk og brøkeksponenter

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

## Del 1 — Kvadratrot og $n$-te rot

**1.1** a) 9 b) 3 c) $-5$ d) $\frac{2}{5}$

**1.2** a) $2\sqrt{7}$ b) $5\sqrt{2}$ c) $3\sqrt{5}$ d) $6\sqrt{2}$

**1.3** a) $3\sqrt{2}+5\sqrt{2}-2\sqrt{2}=6\sqrt{2}$ b) $3\sqrt{7}+2\sqrt{7}=5\sqrt{7}$ c) $6\sqrt{5}-3\sqrt{5}=3\sqrt{5}$ d) $\sqrt{36}=6$

**1.4** a) $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}=5\sqrt{3}$ b) $\frac{3\sqrt{3}}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ c) $\sqrt{2}$ d) $\frac{10}{2\sqrt{5}}=\sqrt{5}$

**1.5** Feilen er i første steg: $\sqrt{8}+\sqrt{18}\neq\sqrt{26}$. Riktig er $2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=5\sqrt{2}$, så $\sqrt{2}\cdot 5\sqrt{2}=10$.

**1.6** a) Noen ganger. For $x\geq 0$ stemmer det. For $x=-3$ er $\sqrt{9}=3$, ikke $-3$. Riktig er $\sqrt{x^2}=|x|$. b) Noen ganger. Kvadrering gir $a+b+2\sqrt{a}\sqrt{b}=a+b$ bare når $\sqrt{a}\sqrt{b}=0$, altså når $a=0$ eller $b=0$. c) Noen ganger. Venstre side er $2\sqrt{a}$, og $2\sqrt{a}=\sqrt{2a}$ gir ved kvadrering $4a=2a$, altså $a=0$.

**1.7** a) $\sqrt{a^2b}=\sqrt{a^2}\cdot\sqrt{b}=a\sqrt{b}$, fordi $a\geq 0$. b) $\sqrt{75a^2}=\sqrt{25\cdot 3\cdot a^2}=5a\sqrt{3}$

**Sjekk 1** a) $4\sqrt{2}$ b) $5\sqrt{3}-2\sqrt{3}=3\sqrt{3}$ c) Nei. $2\sqrt{3}=\sqrt{4\cdot 3}=\sqrt{12}$, og $\sqrt{12}\neq\sqrt{6}$.

## Del 2 — Brøk som eksponent

**2.1** a) $7^{\frac{1}{2}}$ b) $5^{\frac{1}{3}}$ c) $x^{\frac{3}{2}}$ d) $x^{\frac{2}{3}}$

**2.2** a) 5 b) 3 c) 8 d) 16

**2.3** a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{27}$ c) $\frac{3}{2}$ d) 4

**2.4** a) $x^{\frac{3}{2}}$ b) $x^{\frac{5}{6}}$ c) $x^{\frac{7}{4}}$ d) $x^{\frac{1}{6}}$

**2.5** Feilen er i siste steg: $2^{-2}=\frac{1}{4}$, ikke $-4$. Negativ eksponent gir brøk, ikke negativt tall. Riktig svar: $\frac{1}{4}$.

**2.6** a) $T=1{,}52^{\frac{3}{2}}\approx 1{,}87\approx 1{,}9$ år b) $a^{\frac{3}{2}}=8$, så $a=8^{\frac{2}{3}}=4$ astronomiske enheter.

**2.7** a) $x=27^{\frac{2}{3}}=(\sqrt[3]{27})^2=9$. b) Når $n$ er et kvadrattall. Vi har $n^{\frac{3}{2}}=n\sqrt{n}$. Er $n=m^2$, blir det $m^3$, et heltall. Er $n$ ikke et kvadrattall, er $\sqrt{n}$ irrasjonalt, og da er $n\sqrt{n}$ irrasjonalt.

**2.8** a) Aldri. Venstre side er positiv, høyre side er negativ. b) Noen ganger. $\sqrt{a}=\frac{a}{2}$ gir $a=4$ (for $a>0$). c) Noen ganger. Del med $\sqrt{a}>0$: $\sqrt{a}<a\iff 1<\sqrt{a}\iff a>1$. For $a=1$ er det likhet. For $a=\frac{1}{4}$ er $\sqrt{a}=\frac{1}{2}>\frac{1}{4}$.

**Sjekk 2** a) 27 b) $\frac{1}{5}$ c) $(a^{\frac{1}{2}})^2=a^1=a$. Et positivt tall som ganget med seg selv gir $a$, er $\sqrt{a}$.

## Ekstra utfordring

**U1** a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$ b) $\sqrt{5}-2$ c) $\frac{6(\sqrt{7}+1)}{6}=\sqrt{7}+1$

**U2** a) $7+4\sqrt{3}$ b) $5-2=3$ c) $(5+2\sqrt{6})-(5-2\sqrt{6})=4\sqrt{6}$

**U3** a) $2^x=2^{\frac{3}{2}}$, $x=\frac{3}{2}$ b) $3^{2x}=3^{\frac{1}{3}}$, $x=\frac{1}{6}$ c) $2^{3x}=2^{-\frac{1}{2}}$, $x=-\frac{1}{6}$

**U4** a) Runde 1: $\frac{3}{2}$. Runde 2: $\frac{17}{12}$. b) 4 runder. c) Er $x$ for stor, er $\frac{2}{x}$ for liten, og $\sqrt{2}$ ligger mellom dem. Gjennomsnittet ligger midt mellom $x$ og $\frac{2}{x}$, og $\sqrt{2}$ ligger mellom de to. Da er gjennomsnittet nærmere $\sqrt{2}$ enn $x$ var. d) Bytt 2 med 10 i testen og i $2/x$. Det trengs 6 runder.

**U5** Sjette potens fjerner alle rottegnene: $\left(\sqrt{2}\right)^6=2^3=8$, $\left(\sqrt[3]{3}\right)^6=3^2=9$ og $\left(\sqrt[6]{6}\right)^6=6$. For positive tall beholdes rekkefølgen når vi opphøyer i 6, fordi $x\mapsto x^6$ er økende. Siden $6<8<9$, er $\sqrt[6]{6}<\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}$.

**U6** a) 2 b) Et oddetall i andre er et oddetall, så $p$ må være partall. c) $4k^2=2q^2$, så $q^2=2k^2$. d) $q^2$ er partall, så $q$ er partall. Da har $p$ og $q$ felles faktor 2, og det strider mot antakelsen. e) Steg d) bryter sammen. Vi får $p^2=4q^2$ og $p=2k$, så $q^2=k^2$. Det sier ikke at $q$ er partall, så selvmotsigelsen uteblir. Det er greit, for $\sqrt{4}=2=\frac{2}{1}$ er rasjonalt.

**U7** Flere svar er riktige. Eksempel: $\frac{4}{\sqrt{7}+\sqrt{3}}=\frac{4(\sqrt{7}-\sqrt{3})}{7-3}=\sqrt{7}-\sqrt{3}$. Generelt: $\frac{c}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}=\frac{c(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$. Betingelse: $a\neq b$, og $a-b$ må gå opp i $c$.